SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES

LIMA – PERÚ

2025- I

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: **IESTP "MANUEL SEOANE CORRALES"**
1.2	CARRERA PROFESIONAL	: **MECÁNICA AUTOMOTRIZ.**
1.3	MODULO PROFESIONAL	: **MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD Y FUERZA MOTRIZ.**
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: **MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES**
1.5	CRÉDITOS	: **06 CREDITOS**
1.6	SEMESTRE	: **III**
1.7	PERIODO ACADEMICO	: **2025 - I**
1.8	NRO. DE HORAS SEMANALES	: **08 HORAS.**
1.9	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: **144 HORAS.**
1.10	TURNO	: **NOCHE.**
1.11	DOCENTE	: **Alberto PRADO VALER**
1.12	FECHA DE INICIO	: **16 – 04 – 2025.**
1.13	FECHA DE TERMINO	: **08 – 08 – 2025.**

II. SUMILLA

Esta unidad didáctica de "MECANISMO DE EMBRAGUE Y DE CAJA DE VELOCIDADES", corresponde a la carrera de Mecatrónica Automotriz, es de naturaleza teórico-práctico, cuyo propósito es que el estudiante implemente, analice y compruebe los componentes de los diversos sistemas de motor de un vehículo de acuerdo a las normas establecidas que utilizará en su ámbito laboral y profesional.

III. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN

Capacidad terminal:	Criterios de Evaluación
1. Ejecutar el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, considerando tiempo y costo.	1. Identifica, clasifica y explica el funcionamiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, correctamente. 2. Establece el proceso de mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 3. Selecciona máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y materiales adecuados para el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades. 4. Efectúa el diagnostico, desmontaje y montaje de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 5. Comprueba la operatividad de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a estándares de calidad.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Fecha	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
1	16/04/25	EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	• El sistema de transmisión. Componentes. • Tipos de transmisión. • Clasificación de los vehículos según la ubicación de la transmisión.
2	23/04/25	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO	EL MECANISMO DE EMBRAGUE – DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y RUIDOS	• Mecanismos del embrague: Tipos, partes. • Funcionamiento del embrague tipo fricción. • Principio de funcionamiento del embrague. • Diagnóstico de fallas y ruidos.
3	30/04/25	PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MECANISMO DE EMBRAGUE	EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE	• Funcionamiento y partes del accionamiento mecánico, hidráulico e hidro-neumático y su regulación. • Servicio y mantenimiento.
4	7/05/25	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA	CAJA DE CAMBIOS (TRACCIÓN TRASERA Y DELANTERA)	• Principio de operación. • Relaciones de transmisión.
5	14/05/25		MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN Y ACCIONAMIENTO	• Mecanismos desincronización. • Mecanismos de accionamiento.
6	21/05/25		MECANISMOS ADICIONALES – TIPOS DE CAJAS DE CAMBIO	• Mecanismos adicionales y de transmisión. • Tipos de caja de cambios mecánica. • Caja de cambios mecánica. (tracción trasera y tracción delantera).
7	28/05/25		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS DE CAMBIOS MECÁNICA	• Diagnóstico de fallas. • Mantenimiento preventivo de las cajas de cambios mecánicos. • Aceites lubricantes. • Tratamientos de los aceites usados.
8	05/06/25		REPARAR FALLAS EN LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA	• Medición, comprobación, análisis y ajuste de la Caja de Velocidades Mecánica. • Lectura e interpretación de especificaciones técnicas.
9	12/06/25	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA	CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA EL CONVERTIDOR DE PAR	• Caja de cambios Automática (tracción trasera y tracción delantera). • Convertidor de par. Tipos. • Principio de funcionamiento del embrague hidrodinámico, convertidor de par. Aceites. • Diagnóstico y pruebas.
10	19/06/25		MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE MECÁNICA/ SISTEMA PLANETARIO	• Mecanismos de la TA. Partes fundamentales. • Sistema Planetario. Tipos de montajes (Ravigneau y Simpson) • Relación de transmisión en los sistemas planetarios.
11	26/06/25		MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE HIDRÁULICA	• Cambio de aceite y filtros • Los embragues de traba y embragues de marcha. Materiales de fricción empleados. • Partes, funcionamiento. Tipos. • Los ejes estriados. Rodamientos y bocinas.
12	02/07/25		ARQUITECTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO	• Circuito del sistema hidráulico. Esquemas hidráulicos. • Generador de presión, válvulas y actuadores. • Circuitos y controles hidráulicos de la AT. • Cuerpo de válvulas. Sistema de galerías.
13	09/07/25		SISTEMA ELECTRÓNICO	• Sistema electrónico del mecanismo de accionamiento de las cajas automáticas. • Transmisiones automáticas gestionadas electrónicamente: principios de funcionamiento del sistema (electricidad, electrónica y electromagnetismo aplicado al funcionamiento del sistema).

14	15/07/25		DIAGNOSTICO DE FALLAS	• Diagnóstico de fallas. • Escanear datos de cajas automáticas con control electrónico.
15	22/07/25		REPARAR LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA	• Mantenimiento preventivo/ correctivo de las cajas de cambio automáticas. • Tipos de sellos de aceite y de aceitehidráulico. • Tratamientos de los aceites usados.
16	29/07/25		CVT/ DSG	• Transmisión continuamente variable CVT. • Cambio manual automatizado DSG.
17	06/08/25		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• Lectura e interpretación deespecificaciones técnicas. • Medición, comprobación, análisis y ajuste delas partes de convertidor de par y de la Caja de Cambios Automática.
18	13/08/25	RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN		

VI. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la Unidad Didáctica será mediante el método didáctico de saber, saber ser y saber hacer que implica la interrelación.

PROFESOR-ESTUDIANTE: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación.
ALUMNO –TEXTO: Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
ALUMNO - ALUMNO: trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
ALUMNOS - COMUNIDAD: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.
MÉTODOS: Activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
TÉCNICAS: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, Investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

a. Libros digitales, portafolios, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VIII. EVALUACIÓN

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta lo siguientes criterios:

- No tener el 30% de inasistencias a clases durante el semestre lectivo.
- Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.
- Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.
- Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad de Didáctica.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Servicio de entrenamiento Toyota edt. Toyota motor Company
AUTOMOTRIX
GERSCHLER Hellmut Tecnología del automóvil. Tomo II (Gtz)
avid Alonso Peláez SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO.
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS Aral Editores, S.A.

Sitios en Internet.

https://www.mecanicoautomotriz.org/4467-manual-tren-transmision-componentes-ubicacion-estructura-funciones
Mecanico.net
https://archive.org/details/ariaz-paz-manual-de-automoviles-55-ed

https://manuals.opinautos.com/published/Toyota-Avanza_2018_ES_MX_cc859ec9fa.pdf

https://www.mecanicoautomotriz.org/1727-manual-sist-transmision-embrague-caja-cambios-mecanica-mecanismos#google_vignette

http://www.automecánico.com
biblioteca virtual infolibros de mecanica automotriz
www.datacar-manualrepair.com
https://www.mecanicoautomotriz.org/1919-manual-motores-combustion-interna-sistemas-componentes-mecanismos

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Prof. Alberto PRADO VALER
DOCENTE

Rumbo al Licenciamiento